

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému., (žák) Sestaví v blokově orientovaném jazyce program a opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů, Klíčová kompetence komunikační

Další vzdělávací cíle aktivity: Kognitivní cíl: žák vysvětlí rozdíl mezi příkazem, algoritmem a chybou v algoritmu, Psychomotorický cíl: žák fyzicky nebo manipulačně skládá sekvenci příkazů a ověřuje ji pohybem figurky po mřížce, Afektivní cíl: žák zažije chybu jako běžnou součást programování a vnímá ladění jako cestu ke zlepšení řešení.

Ročník:	4. – 5.	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		mřížka 5 × 5 na zemi nebo pracovní list, kartičky příkazů, případně figurka robota, karty překážek, tužky	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je, aby žáci pochopili program jako přesný návod pro vykonavatele, který nezná záměr autora a provádí pouze zadané kroky. Žáci vytvářejí program pro „robota“ na mřížce, testují jej a následně zkracují pomocí opakování. Aktivita je vhodná jako úvod před prací s blokovým programováním, například ve ScratchJr nebo s robotickou pomůckou typu Bee-Bot. Aktivita je vhodná pro venkovní výuku.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel ukáže síť se startem, cílem a dvěma překážkami. Zeptá se: „Jak máme robotovi říct cestu, aby se nespletl?“ Společně se vyvodí, že pokyn musí být přesný.

2. Instruktaž

Učitel předvede povolené příkazy: KROK, VLEVO, VPRAVO. Na krátkém příkladu ukáže, že VLEVO a VPRAVO pouze otočí robota, neposunou ho na jiné pole.

3. Vlastní aktivita žáka

Trojice dostane mapu. Žák, který zastává roli „robota“ se na ní nepodívá a postaví se na mřížku. Zbylí dva žáci skládají program z povolených příkazů a následně předávají instrukce „robotovi“. Když robot narazí do překážky nebo jde mimo mapu, dvojice najde chybný příkaz a opraví ho. Poté dostanou nový plán a jejich role se prohodí.

Příklad jednoduchého řešení

Zadání: robot stojí vlevo dole a je otočený doprava. Poklad je o tři pole dál a o jedno pole výš.

1	2	3	4	5
KROK	KROK	KROK	VLEVO	KROK

4. Závěr

Vybrané trojice krátce ukážou svůj program, pojmenují, kde se objevily případné chyby a jak je opravili. Očekávaným výstupem je jednoduchý program z příkazů, který bezpečně dovede robota do cíle.